

复旦大学计算机科学与技术学院
2022-2023学年第二学期期末线上考试模拟试卷
√A卷 □B卷

课程名称: 面向对象程序设计 课程代码: COMP130135.04
开课院系: 计算机科学与技术学院 考试形式: 线上闭卷
姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ a

声明: 我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定, 将秉持诚实守信宗旨, 严守考试纪律, 不作弊, 不剽窃; 若有违反学校考试纪律的行为, 自愿接受学校严肃处理。

题号	1	2	3	4	总分
得分					

注意: 所有的答案必须写在答题纸上, 做在试卷上无效。

一、选择题 (每题只选择一个答案; 如选多个, 不计分。每题3分, 总分24分)

1. 类Demo的复制构造函数的原型是下面哪一项? ()

- A. Demo(Demo& rhs)
- B. Demo(const Demo& rhs)
- C. Demo& Demo(Demo& rhs)
- D. Demo& Demo(const Demo& rhs)

2. 以下语句有效的是: ()

- ① vector<int> vs;
 for(int i=0;i<vs.size();i++) cout<<vs[i];
- ② string vs;
 for(int i=0;i<vs.size();i++) cout<<vs[i];
- ③ list<int> vs;
 for(int i=0;i<vs.size();i++) cout<<vs[i];

- A. ① B. ①② C. ①③ D. ①②③

3. 下列关于运算符重载的描述中, 错误的是_____。

- A) 运算符重载不可以改变操作数的个数;
- B) 运算符重载不可以改变运算符的功能;
- C) 运算符重载不可以改变结合方向;

D) 运算符重载不可以改变运算优先级。

4、定义析构函数时，应该注意_____。

- A) 无形参，也不可重载；
- B) 返回类型是 void 类型；
- C) 其名与类名完全相同；
- D) 函数体中必须有 delete 语句。

二、程序阅读题（每题5分, 共20分）

1、写出下面程序的运行结果，并简单说明理由。

<pre>#include <iostream> #include <string> using std::cout; using std::string; using std::endl; class Str{ string s; static int Count; public: Str(string str = string()):s(str) { Count++; } void extend(string str){s += str;} string getStr()const{return s;} static int getCount()const { return Count; }</pre>	<pre>int Str::Count = 0; int main() { Str str[3], a("0"); for(int i = 0; i < 3; i++) str[i].extend("1"); cout << a.getCount() << " " << a.getStr() << endl; return 0; }</pre>
---	--

2、写出下面程序的运行结果。

<pre>#include <iostream> using std::cout; using std::endl; class B{ public: B(int a0=0, int b0=0):a(a0), b(b0){} int AR()const{return a*b;} bool operator < (const B& b){ return AR() < b.AR(); } bool operator == (const B& b){ return AR() == b.AR(); } bool operator == (int n){ return AR() == n; } private: int a, b; };</pre>	<pre>template <typename T> T* bs(T* a, int n, const T& k){ int b = 0, e = n-1, m; while(b <= e){ m = (b+e)/2; if(a[m] == k) break; else if (a[m] < k) b = m+1; else e = m-1; } if(b <= e) return &a[m]; else return NULL; } int main() { B b[]={B(1,2), B(3,4), B(5,6)}; B* k = bs(b, 3, B(2,6)); if(k != NULL) cout << k->AR() << endl; else cout << "Can not find." << endl; return 0; }</pre>
---	---

三、程序填空题（每空4分，共24分）

1、下面的代码计算最大连续子串之和。给定数组 $[-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$ ，其最大连续子串为 $[4, -1, 2, 1]$ ，最大连续子串和为6。函数 `max_subarray`，通过计算后返回数组 `arr` 中最大子串的位置。

```
void max_subarray(int arr[], int len, int *begin, int *end) {  
  
    int i, new_begin;  
  
    int subvalue = arr[0], maxvalue = arr[0];  
  
    ① _____;  
  
    for (i = 1; i < len; i++) {  
  
        if (subvalue > 0) {  
  
            subvalue += arr[i];  
  
        } else {  
  
            ② _____;  
  
            new_begin = i;  
  
        }  
  
        if (maxvalue < subvalue) {  
  
            ③ _____;  
  
            *begin = new_begin;  
  
            *end = i;  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

2、下面是选择排序的代码，其核心是每次从没有排序的元素中，挑选出最小的一个，然后将其放在正确的位置上。经过选择排序之后，数组的元素按照从小到大的顺序排列。

```
template<class T> void swap ( T& a, T& b ) {  
    T c(a); a=b; b=c;  
}  
template<class T> void SelectionSort(T list[], int start, int end) {  
  
    int i, j, iMin;  
  
    for(j = start; j <= end-1; j++) {  
  
        // assume the min is the first element  
  
        ① _____  
  
        for(i = j+1; i <= end; i++) {  
  
            if ( ② _____ ) {  
  
                iMin = i;  
  
            }  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

```

    }

    if (iMin != j) {

        swap(____③____);

    }

}

}

```

四、编程题（共32分）

1、编写模板函数`em_reverse(first, last)`。

模板函数实现反转区间`[first, last)`之间的任意元素`value`，`reverse`函数买有返回值。注意，编写的`em_reverse`函数必须适用于`vector`类型和`list`类型的容器；而且不能调用其他标准库提供的`*_swap`或`swap_*`函数。如有必要，可以补写一个`em_swap`模板函数。

以下为测试程序片段

```

vector<int> v = {50,40,30,20,10};
em_reverse(std::begin(v), std::end(v)); //v的值为10,20,30,40,50
for(const auto & value: v)
    cout << value << " ";
cout << "\n";

```

该测试程序片段的输出是

```
10 20 30 40 50
```

2、实现一个可以表示任意范围的整数类。提示：

- 1) 整数类内部的数据可以表示为若干个字节；
- 2) 整数类支持加法、乘法操作；
- 3) 整数类支持输入、输出重载操作。

整数类的测试代码`testInteger()`和运行结果如下，请添加相关的代码。

`//File Integer.h`
`//编写的代码插入在此处`

```

#include "integer.h"
void testInteger(){

    Integer a,b,c,d,e;

    std::cin>>a>>b>>c;

    d = c-a;

    e = d*a;

    std::cout << " d:" << d << " e:" << e << "\n";

}

int main()
{

    testInteger();

    return 0;

}

```

程序的输出为：

Input an Integer: 1111111

Input an Integer: 8888888

Input an Integer: 7777777

d:6666666 e: 8641973580247